

TP10 : Scene Builder

Table des matières

1) Problématique.....	1
2) Etapes	1
3) Conclusion.....	17

1) Problématique

Nous cherchons à créer une interface graphique pour pouvoir rendre le rendu de notre code Java plus attractif. Pour cela nous allons voir quel outil utiliser et les étapes à suivre pour pouvoir créer et configurer ce projet.

2) Etapes

Pour effectuer ce TP, nous allons utiliser le logiciel BlueJ : www.bluej.org/

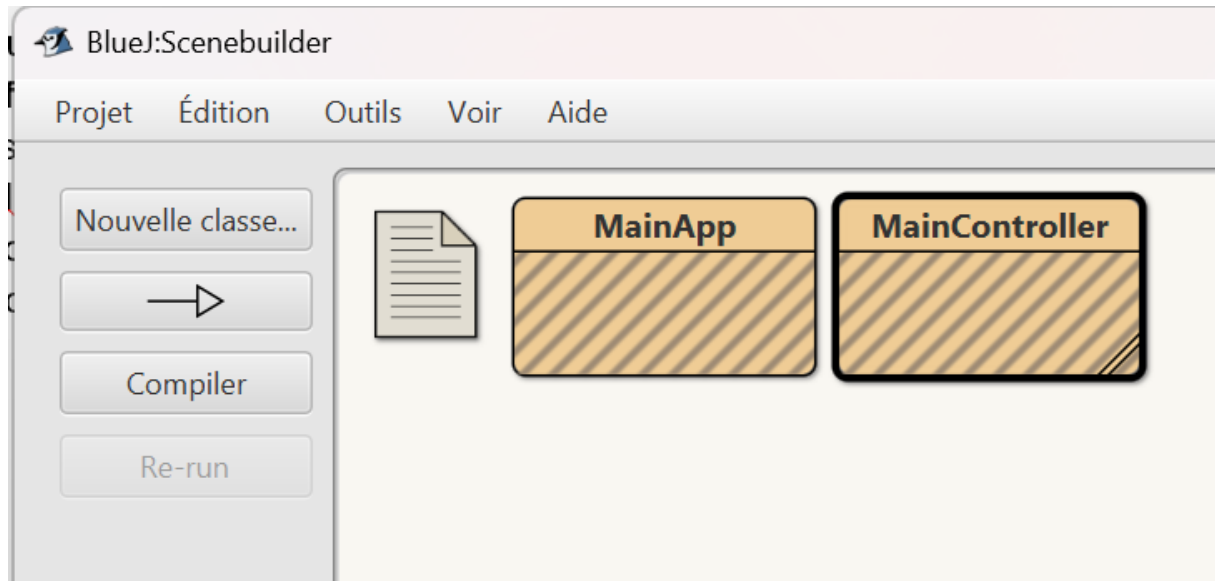
Ensuite il va falloir installer le SDK JavaFX sur le site de Gluon :
<https://gluonhq.com/products/javafx/>

Lorsque c'est fait, il faut dézipper le dossier ZIP pour que l'on puisse voir 3 dossiers et un dossier zip « src » :

 src.zip	21/10/2025 15:28	Archive WinRAR ZIP	7 038 Ko
 bin	21/10/2025 15:28	Dossier de fichiers	
 legal	21/10/2025 15:28	Dossier de fichiers	
 lib	21/10/2025 15:28	Dossier de fichiers	

Ensuite il faut ouvrir BlueJ, ouvrir le menu **Outils**, puis cliquer sur **Préférences**. Après il va falloir cliquer sur le menu **Bibliothèque** et ajouter tous les fichiers .jar présent dans le dossier **lib** en cliquant sur le bouton **Add**. Et enfin il suffit de redémarrer pour terminer la configuration du logiciel. Point à noter est qu'il va falloir ouvrir Scene Builder a part et ouvrir le dossier manuellement pour voir l'interface graphique du code.

Lorsque le logiciel est configuré, nous allons créer un nouveau projet nommé « Scenebuilder » et créer deux classes, une nommée **MainApp** et l'autre **MainController** :



BlueJ ne crée pas de fichier .fxml automatiquement, il va donc falloir créer un fichier Mainview.fxml manuellement dans le dossier du projet souvent situé dans **C:\Users\Nomutilisateur**. Voilà à quoi ça doit ressembler :

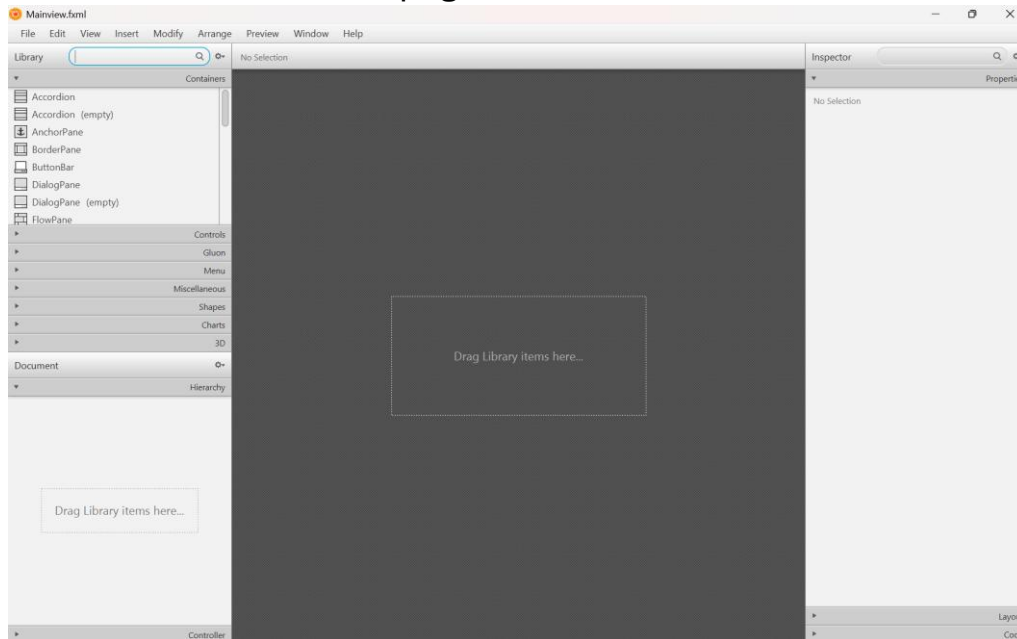
 MainApp.java	08/12/2025 13:20	Fichier JAVA	1 Ko
 MainController.java	08/12/2025 13:32	Fichier JAVA	1 Ko
 package.bluej	08/12/2025 13:19	BlueJ Project File	1 Ko
 README.TXT	08/12/2025 13:17	Document texte	1 Ko
 Mainview.fxml	08/12/2025 13:36	Fichier FXML	0 Ko

Maintenant, il faut ouvrir SceneBuilder séparément :



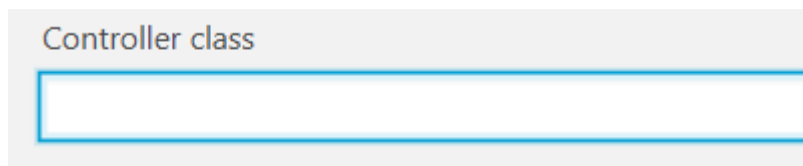
Ensuite on clique sur **Open project** et on sélectionne le fichier .fxml présent dans le dossier indiqué précédemment.

Cela devrait ouvrir cette page :

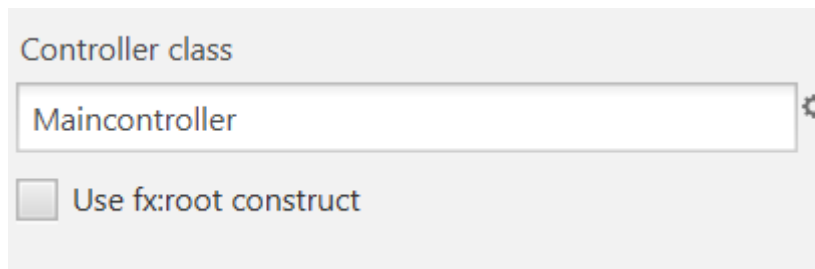


Lorsque tout a bien été fait, on peut désormais commencer.

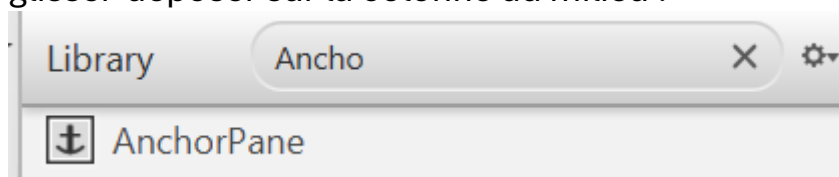
Il va maintenant falloir définir la classe du Controller :



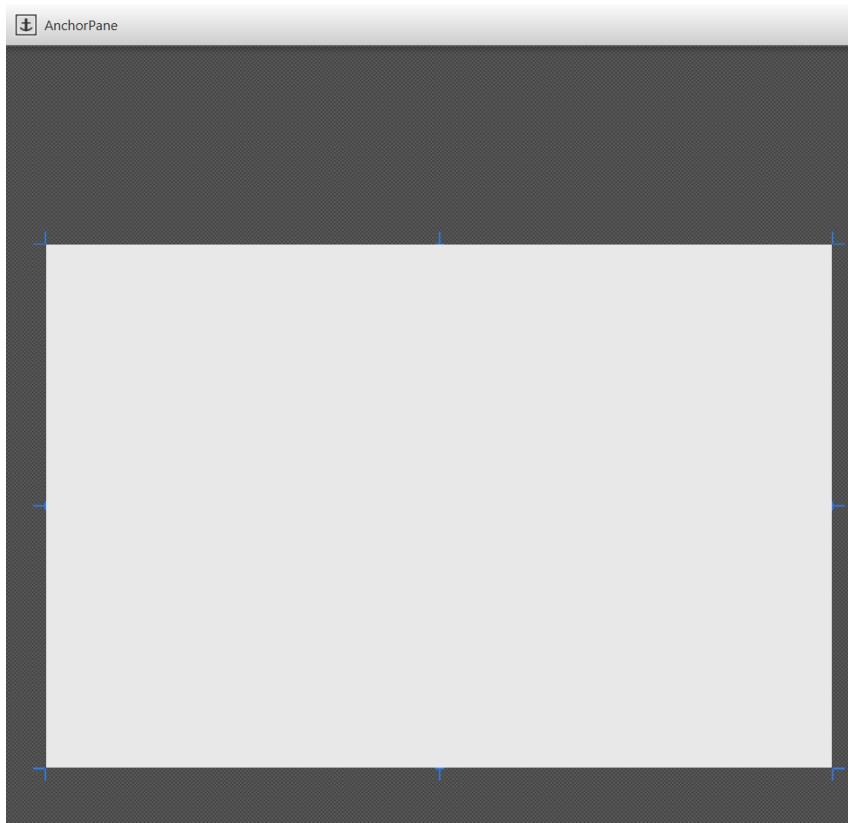
Notre classe de Controller est MainController donc on écrit ça :



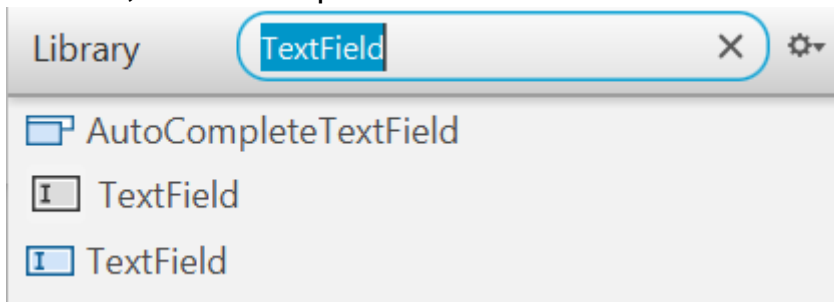
Ensuite, dans la colonne de gauche il faut rechercher **AnchorPane** et le glisser-déposer sur la colonne du milieu :



Voici le résultat :



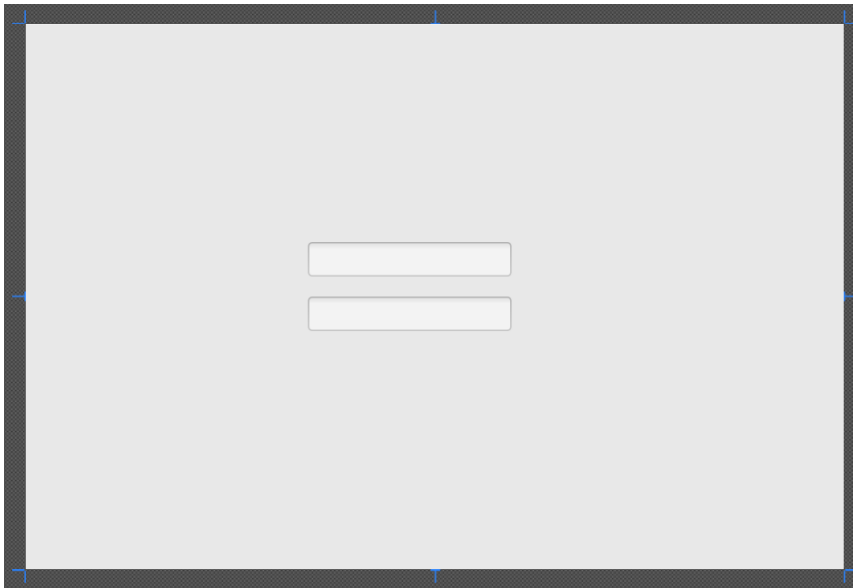
Ensuite, on va faire pareil mais avec **TextField** :



(il faut glisser-déposer le TextField noir pas le bleu)

Et ensuite on fait pareil mais avec **PasswordField**.

Voilà à quoi devrait ressembler le résultat pour l'instant (TextField est en haut et PasswordField est en bas) :



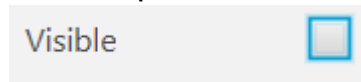
Ensuite, on va rajouter deux labels, un pour l'utilisateur (en haut) et un pour le mot de passe (en bas), on peut les changer le contenu en double cliquant sur le texte. Voilà à quoi doit ressembler le projet maintenant :

A light gray rectangular area containing two labels and two input fields. The top label 'Utilisateur' is in a dark gray font, centered above a white input field with a thin gray border. Below it, the label 'Mot de passe' is also in a dark gray font, centered above another white input field with a thin gray border. The input fields are slightly wider than the labels.

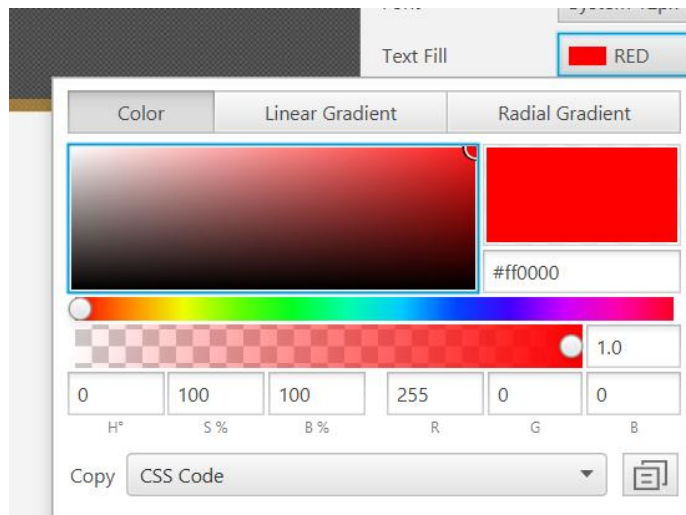
Maintenant on va ajouter un bouton (Button) **Se connecter** :

A light gray rectangular area containing two labels, two input fields, and a button. The top label 'Utilisateur' is in a dark gray font, centered above a white input field with a thin gray border. Below it, the label 'Mot de passe' is also in a dark gray font, centered above another white input field with a thin gray border. At the bottom, there is a button with a light gray background, rounded corners, and a thin gray border, containing the text 'Se connecter' in a dark gray font. The button is centered horizontally below the input fields.

On va aussi rajouter un Label pour faire un message d'erreur, il sera caché et apparaîtra s'il y a une erreur pour l'identifiant ou le mot de passe. Pour le faire disparaître il va falloir décocher la case **Visible** :



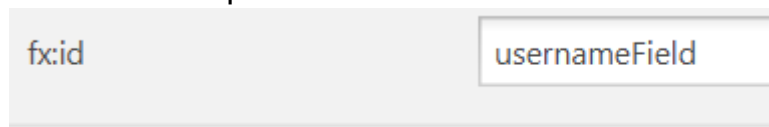
On va aussi au préalable mettre le texte en rouge en changeant la couleur dans Text Fill :



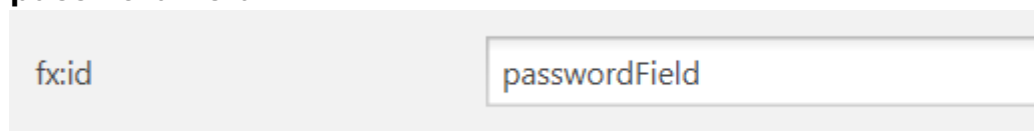
On va faire pareil mais avec le message : « Connecté avec succès ! » et le message sera en vert cette fois-ci.

Maintenant il va falloir donner une identité à chaque élément en pour que Java puisse les reconnaître, il faut aller dans la colonne de droite, dans la section **Code** dans laquelle se trouve la section **fx : id**.

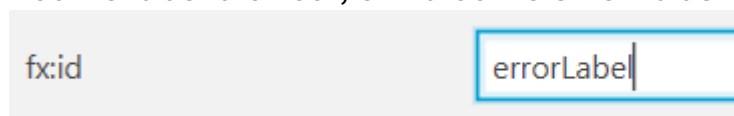
Pour le champ username, on sélectionne le champ et on donne comme fx:id au champ **usernameField** :



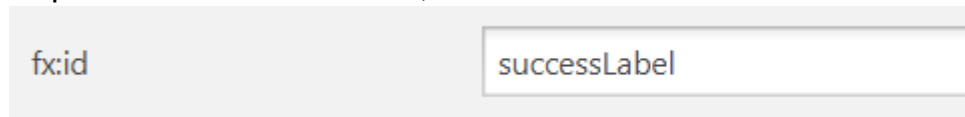
Pour le champ du mot de passe pareil, cette fois ci on l'appelle **passwordField** :



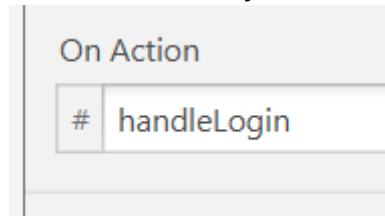
Pour le label d'erreur, on va écrire **errorLabel** :



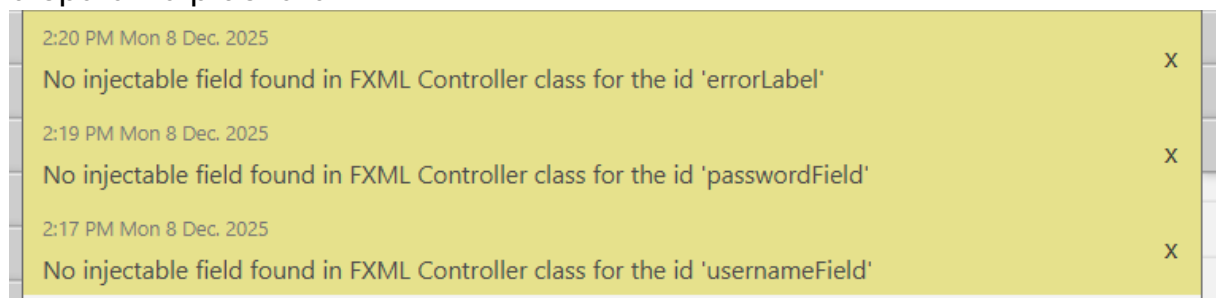
Et pour le label de succès, on va écrire **successLabel** :



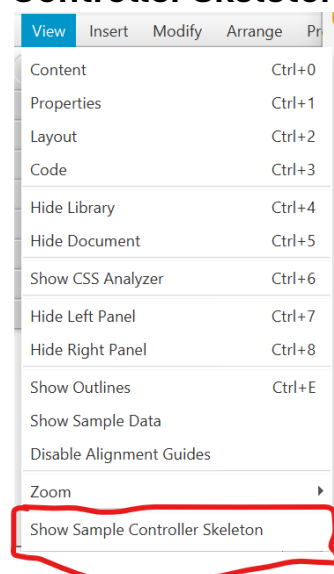
Maintenant on va activer le bouton de connexion, dans la section **Code** du bouton on va ajouter la méthode **handleLogin** dans la section **OnAction** :



Il est probable que ces messages d'erreurs s'affichent, c'est normal, ça disparaîtra plus tard :



Lorsque tout cela a été fait, il va falloir récupérer le squelette du code, pour cela on va cliquer sur la section **View** puis cliquer sur **Show Sample Controller Skeleton** :



Voilà à quoi devrait ressembler le résultat :

```
import javafx.event.ActionEvent;
import javafx.fxml.FXML;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.control.PasswordField;
import javafx.scene.control.TextField;

public class Maincontroller {

    @FXML
    private Label errorLabel;

    @FXML
    private PasswordField passwordField;

    @FXML
    private Label successLabel;

    @FXML
    private TextField usernameField;

    @FXML
    void handleLogin(ActionEvent event) {

    }

}
```

Lorsque tout est bon, on copie ce code et on le colle dans la classe MainController présent dans le logiciel BlueJ :



Lorsque c'est il va falloir ici remplir la méthode handleLogin, si y'a un souci avec la connexion cela affichera le label d'erreur, sinon cela affichera « Connexion réussie ! » (ici l'utilisateur sera admin et le mdp sera 1234) :

```
import javafx.event.ActionEvent;
import javafx.fxml.FXML;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.control.PasswordField;
import javafx.scene.control.TextField;
```

```
public class MainController {

    @FXML
    private TextField usernameField;

    @FXML
    private PasswordField passwordField;

    @FXML
    private Label errorLabel;

    @FXML
    private Label successLabel;

    @FXML
    void handleLogin(ActionEvent event) {
        String user = usernameField.getText();
        String pass = passwordField.getText();

        if (user.equals("admin") && pass.equals("1234")) {

            successLabel.setText("Connexion réussie !");
            successLabel.setVisible(true);
            errorLabel.setVisible(false);

        } else {
            errorLabel.setText("Nom d'utilisateur ou mot de passe incorrect.");
            errorLabel.setVisible(true);
            successLabel.setVisible(false);
        }
    }

}
```

La classe Controller est maintenant terminée. Il ne reste plus qu'à remplir la classe MainApp :

```
import javafx.application.Application;
import javafx.fxml.FXMLLoader;
import javafx.scene.Parent;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.stage.Stage;

import java.io.IOException;

public class MainApp extends Application {

    @Override
    public void start(Stage primaryStage) {
        try {
            // CORRECTION ICI : Le nom est maintenant "Mainview.fxml"
            Parent root = FXMLLoader.load(getClass().getResource("Mainview.fxml"));

            Scene scene = new Scene(root);

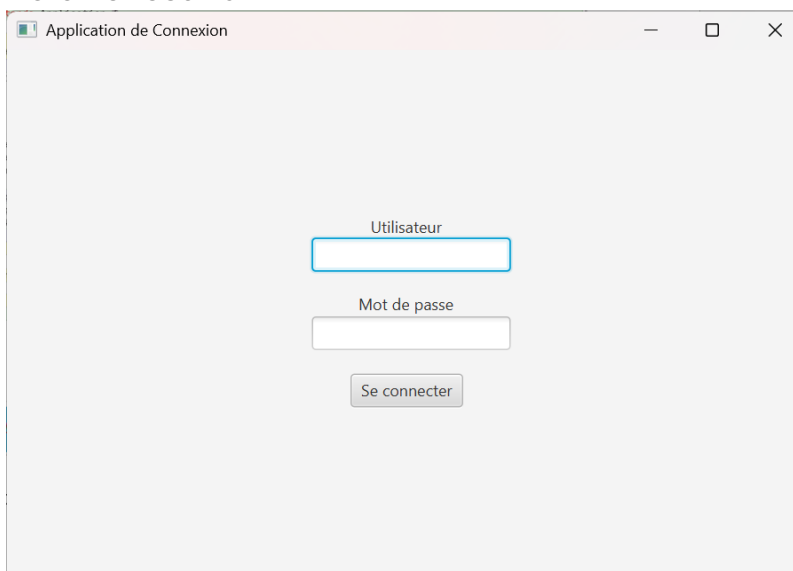
            primaryStage.setTitle("Application de Connexion");
            primaryStage.setScene(scene);
            primaryStage.show();
        } catch (IOException e) {
            System.out.println("Erreur : Impossible de charger 'Mainview.fxml'.");
            e.printStackTrace();
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        launch(args);
    }
}
```

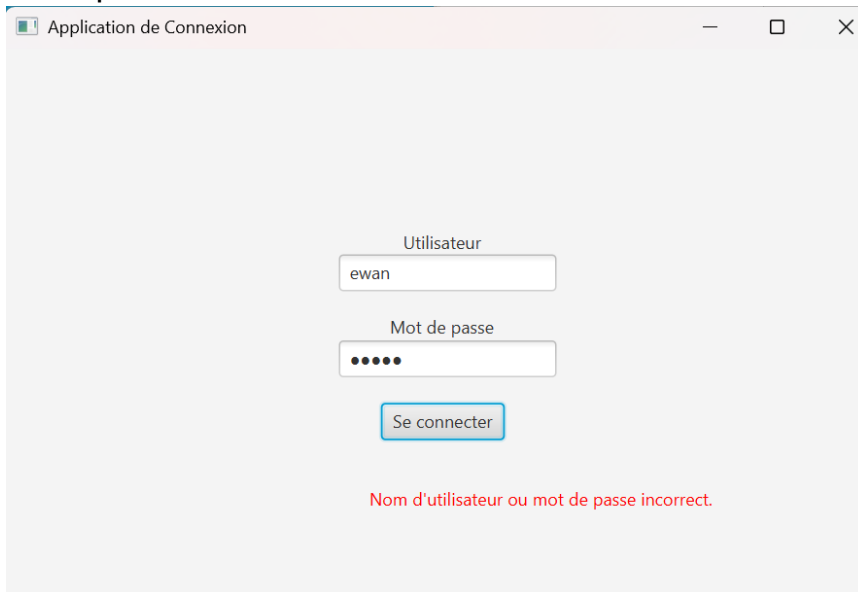
Maintenant, pour tester on va cliquer droit sur MainApp et cliquer sur l'option :

Run JavaFX Application

Voici le résultat :

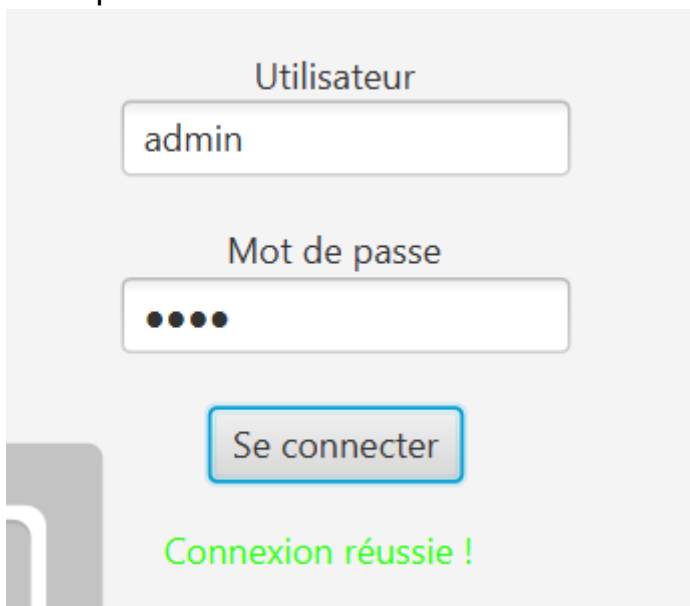


Exemple d'erreur :



A screenshot of a web application window titled "Application de Connexion". The window has a light gray background. In the center, there are two input fields: "Utilisateur" with the text "ewan" and "Mot de passe" with five black dots. Below these fields is a blue button labeled "Se connecter". At the bottom, a red error message reads "Nom d'utilisateur ou mot de passe incorrect."

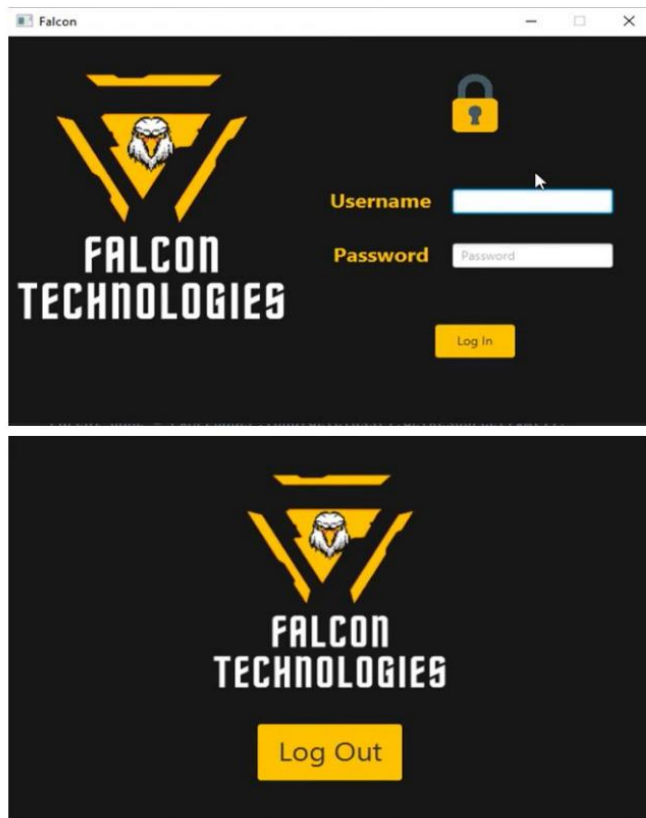
Exemple de succès :



A screenshot of the same login application window. The "Utilisateur" field now contains "admin" and the "Mot de passe" field contains five black dots. The "Se connecter" button is still present. Below the button, a green success message reads "Connexion réussie !".

Voilà, nous avons réussi à réaliser notre premier programme.

Maintenant que nous avons réussi à faire cela, notre prochain but est de recréer ces deux pages :

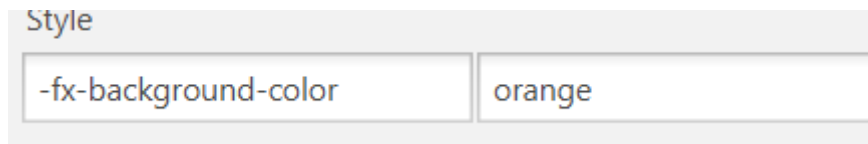


Je vais donc réutiliser ce que j'ai fait et indiquer les changements que j'ai fait pour pouvoir recopier ces deux pages.

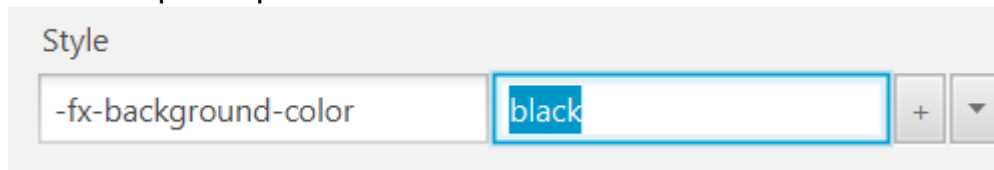
Premièrement, je place les identifiant de la même façon que sur la photo :



Ensuite, je change la couleur de fond en noir en modifiant la couleur de AnchorPane (mais avant je change la couleur et la police des labels et du bouton), pour le bouton faut ajouter la couleur orange au background-color comme ceci :



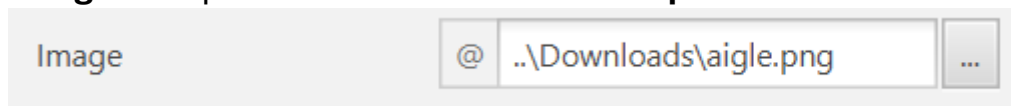
Et on fait pareil pour le AnchorPane :



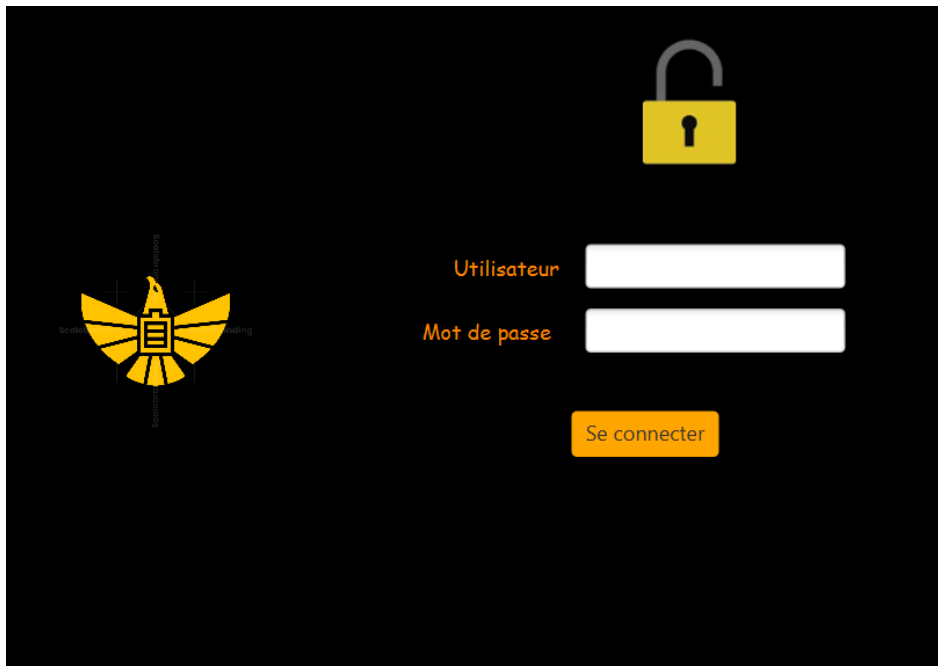
Résultat :



Ensuite on va ajouter les images, pour ça il faut ajouter des éléments **ImageView** puis on sélectionne dans **Propriétés** le chemin de l'image :



Et voilà le résultat final de la première page :

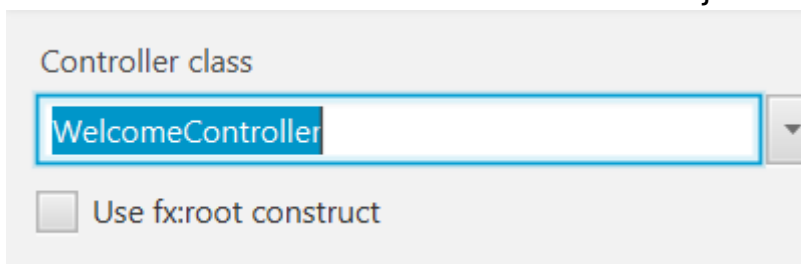


Maintenant pour la deuxième page il va falloir changer de scène, donc je vais ajouter une classe nommée WelcomeController sur BlueJ :

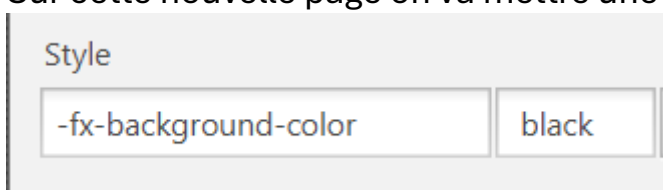


Et aussi recréer un fichier .fxml nommé WelcomeView.fxml.

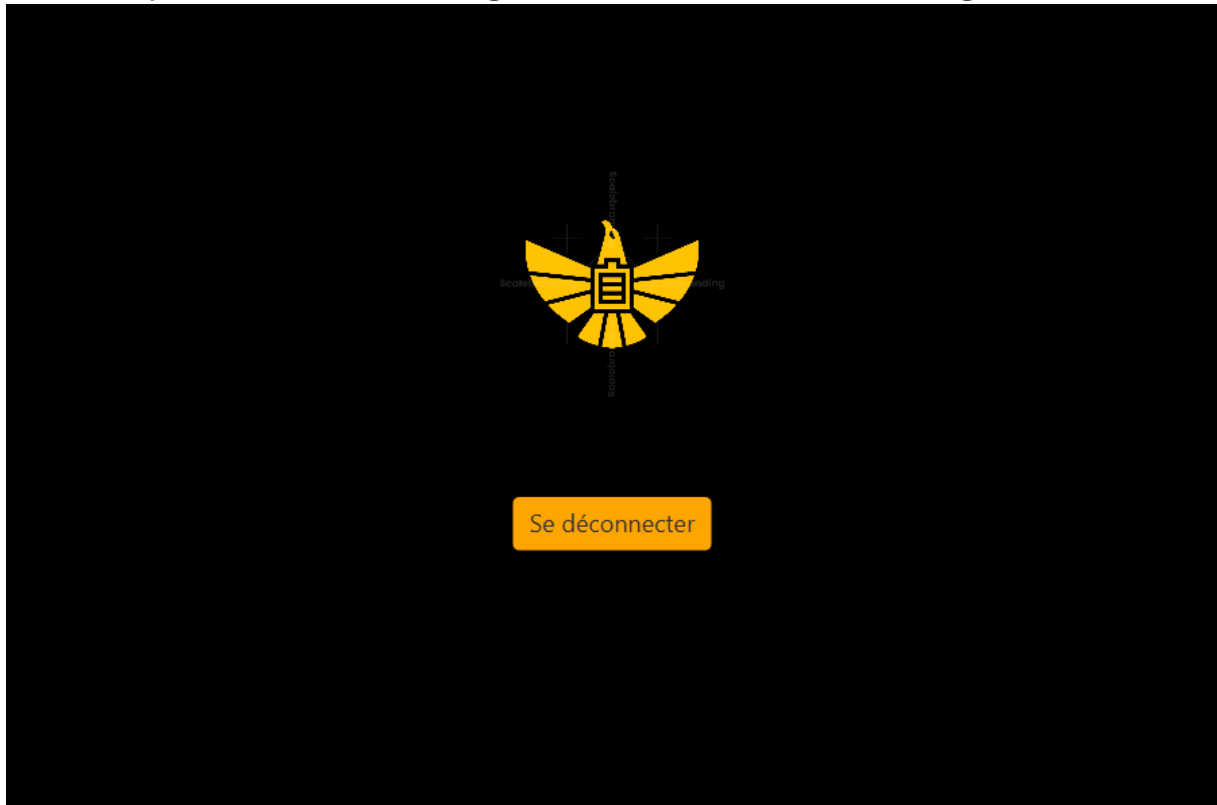
Après on ouvre ce nouveau fichier dans Scene Builder, on ajoute un AnchorPane et on fait le lien entre la classe java et la classe du controller :



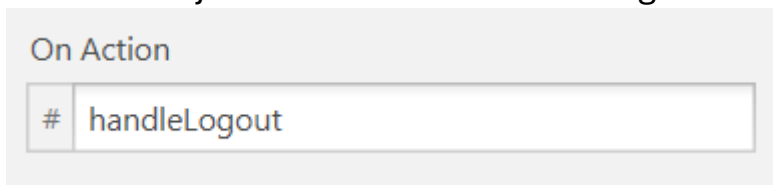
Sur cette nouvelle page on va mettre une couleur de fond noire :



Puis on ajoute un bouton orange « Se déconnecter » et l'image au-dessus :



Puis on va ajouter la méthode `handleLogout` au bouton :



Et enfin on sauvegarde.

Désormais nous allons copier le code du squelette dans le `WelcomeController` de BlueJ (j'ai dû faire des rajouts car ça ne marchait pas) :

```
import java.io.IOException;
import javafx.fxml.FXML;
import javafx.event.ActionEvent;
import javafx.scene.Node;
import javafx.scene.Parent;
import javafx.fxml.FXMLLoader;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.stage.Stage;
import javafx.scene.control.Button;
```

```
public class WelcomeController {
```

```
    @FXML
    private Button logOutButton;
```

```
    @FXML
```

```
    void handleLogout(ActionEvent event) {
```

```
        try {
```

```
            Parent root = FXMLLoader.load(getClass().getResource("Mainview.fxml"));
```

```
            Stage stage = (Stage)((Node)event.getSource()).getScene().getWindow();
```

```
            Scene scene = new Scene(root);
```

```
            stage.setScene(scene);
```

```
            stage.show();
```

```
        } catch (IOException e) {
```

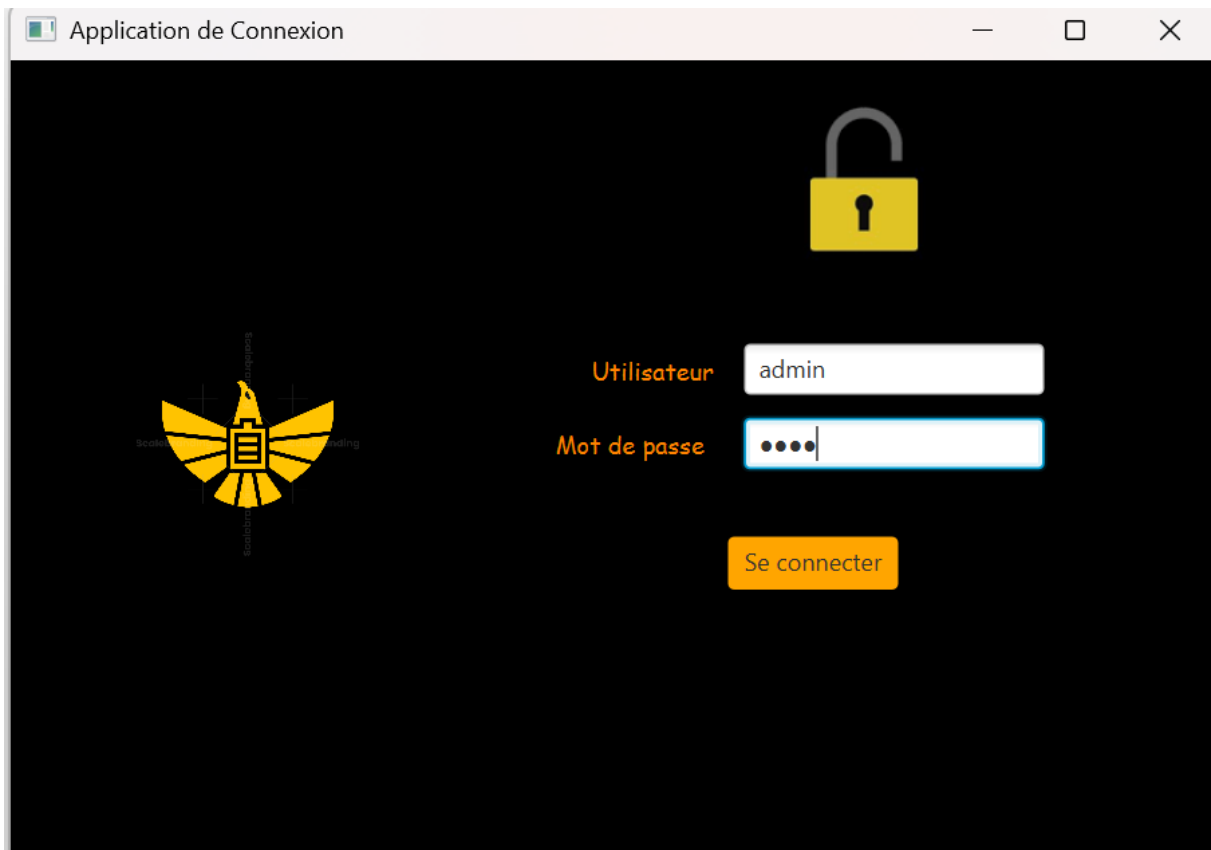
```
            e.printStackTrace();
```

```
            System.out.println("Erreur de chargement lors de la déconnexion.");
```

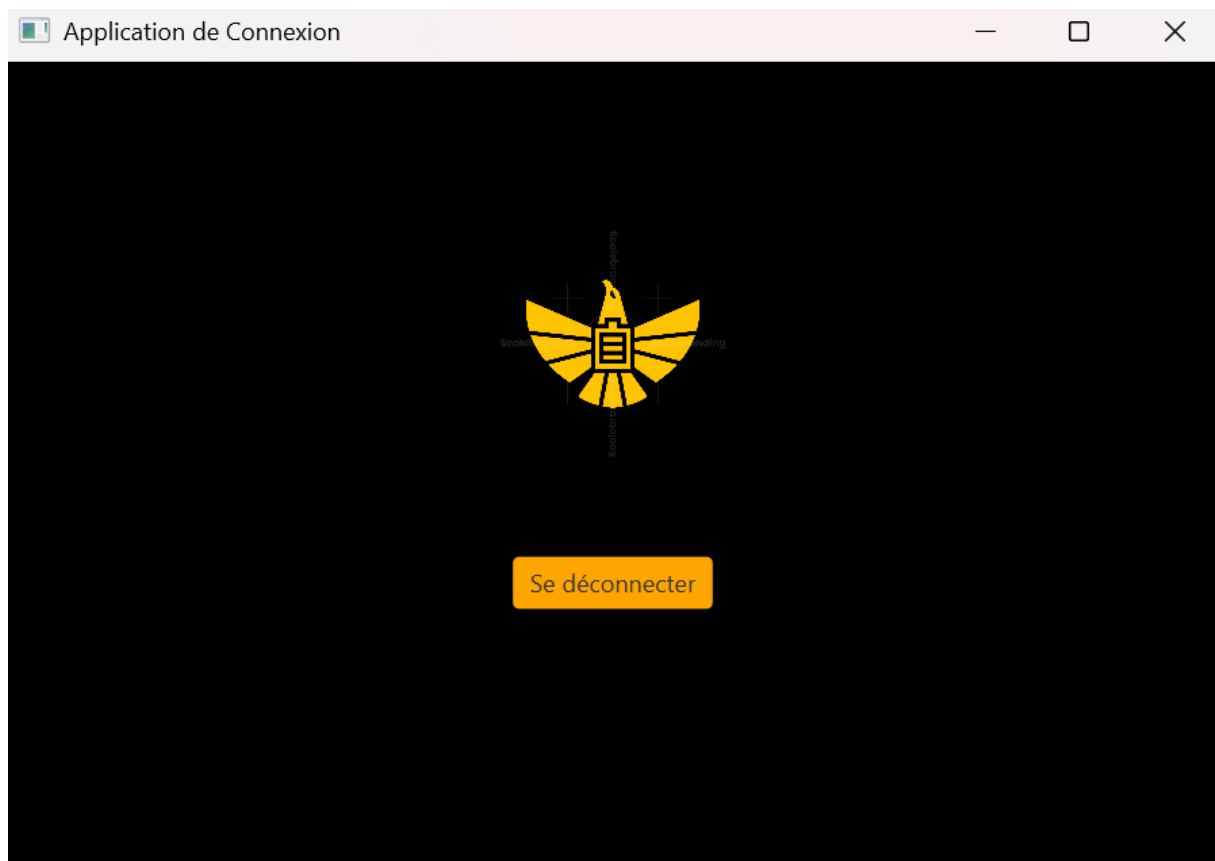
```
        }
```

```
    }
```

Voilà le résultat :



Et après connexion :



J'ai dû modifier le code de MainController car sinon il n'y avait pas la liaison entre MainController et WelcomeController, voici le code :

```
import java.io.IOException;
import javafx.fxml.FXML;
import javafx.event.ActionEvent;
import javafx.fxml.FXMLLoader;
import javafx.scene.Node;
import javafx.scene.Parent;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.control.PasswordField;
import javafx.scene.control.TextField;
import javafx.scene.Scene;

public class MainController {

    @FXML
    private TextField usernameField;

    @FXML
    private PasswordField passwordField;

    @FXML
    private Label errorLabel;

    @FXML
    private Label successLabel;

    @FXML
    void handleLogin(ActionEvent event) {

        String user = usernameField.getText();
        String pass = passwordField.getText();

        if (user.equals("admin") && pass.equals("1234")) {

            try {
                Parent root = FXMLLoader.load(getClass().getResource("WelcomeView.fxml"));
                Scene currentScene = ((Node)event.getSource()).getScene();
                currentScene.setRoot(root);
            } catch (IOException e) {
                e.printStackTrace();
                errorLabel.setText("Erreur fatale: Vue Welcome introuvable.");
                errorLabel.setVisible(true);
            }

        } else {
            errorLabel.setText("Nom d'utilisateur ou mot de passe incorrect.");
            errorLabel.setVisible(true);
            successLabel.setVisible(false);
        }
    }
}
```

3) Conclusion

En conclusion, j'ai appris durant ce TP à utiliser BlueJ et le SDK JavaFX afin de créer un système de connexion avec interface visuelle, cela me sera très utile si je souhaite créer des petits logiciels et bien plus encore.